

# 사회연결망 분석을 활용한 뇌졸중 환자의 작업연결망 구조 분석

손성민\*, 박한글\*\*

\*연세대학교 원주 세브란스기독병원 연구교수

\*\*스타트 재활병원 작업치료사

## 국문초록

**목적:** 본 연구의 목적은 뇌졸중 환자들을 대상으로 사회연결망 분석을 활용하여 일상에서 수행되는 작업의 연결망 구조를 분석하는 것이다.

**연구방법:** 본 연구의 대상은 뇌졸중 환자 40명이다. 작업연결망의 구조 분석은 사회연결망 분석을 기반으로, 네트워크 분포와 중심성, 그리고 응집구조에 대한 분석이 수행되었다. 작업수행은 대상자들이 일상생활 활동 중에서 가장 만족한 활동으로 설정하였고, 통계청 생활시간조사의 일상생활 활동수행의 45문항을 활용하여 조사되었다. 활동에 대한 강도는 10점 척도로 평정하도록 하였고, 연결망의 강도로 분석하였다.

**결과:** 연결정도 중심성, 매개 중심성, 위세중심성이 높은 활동은 personal health care로 나타났다. 응집구조 분석결과 작업연결망은 3개의 하위 커뮤니티로 구성되었다.

**결론:** 본 연구의 결과는 뇌졸중 환자의 작업연결망의 구조를 관계형태로 이해하는 데 가치와 의미를 지니며, 작업수행의 관계와 패턴에 대한 지식적 체계를 제공한다. 게다가, 본 연구의 결과는 임상적으로 치료적 접근과 중재, 교육의 과정에서 작업을 활용하고, 연계하여 확장하는 데 중요한 통찰력을 제공한다. 이에, 본 연구의 결과는 뇌졸중 환자를 대상으로 중재계획을 수립하고 목표를 설정하는 데 중요한 지침으로 활용될 수 있다.

**주제어:** 뇌졸중 환자, 사회연결망 분석, 수행 구조, 작업연결망, 작업수행

## 1. 서론

최근 국내 사망원인 통계에 따르면, 뇌졸중은 사망률 44%로 암, 심장질환, 폐렴에 이어 4위를 차지하는 질환으로 나타났다(Statistics Korea, 2023). 현재의 고령화 추세를 고려하면, 2030년에는 뇌졸중 발병률이 약 3배 이상 증가할 것으로 예상된다(Choi & Kim, 2023). Kim 등(2019)은 연구에서 고령화가 뇌졸중 발병률의 급

격한 증가와 관련이 있음을 보고하였으며, 매년 10만 명 이상의 신규환자가 예상되며, 2030년에는 연간 발병 환자의 수가 약 34만 명에 이를 것으로 추정했다. Shin 등(2022)은 2019년 기준으로 성별에 상관없이 70~79 세 연령대에서 발병이 가장 높았으며, 연령이 증가할수록 발병률이 급격하게 증가한다고 보고하였다. 따라서, 뇌졸중 발병률 감소하기 위한 노력과 관련 대책이 필수적으로 요구된다(Choi & Kim, 2023).

ORCID: Son, Sung-Min, <https://orcid.org/0000-0001-5660-192X>

Corresponding author: Son, Sung-Min (ertreat@naver.com/Yonsei University Wonju Severance Christian Hospital)

Received 30 January 2024; Revised 19 March 2024; Accepted 1 April 2024

뇌졸중(stroke)은 뇌경색(cerebral infarction)과 뇌출혈(cerebral hemorrhage)에 의해 발생하는 혈관질환으로, 뇌졸중 환자의 증상은 뇌의 손상 부위와 크기에 따라 다양하게 나타난다. 주요 증상으로는 마비, 경직으로 인한 기능장애가 나타나며, 시야 결손과 감각 이상, 인지 장애, 판단 및 계획 장애, 실조증, 의사소통 장애, 삼킴장애 등이 있다(Kim & Kim, 2022). 뇌졸중은 만성적 장애를 유발하며, 다양한 기능 장애와 신경학적 문제 등의 영향으로 환자들의 삶에 상당한 변화를 유발한다. 선행 연구들은 이러한 영향으로 뇌졸중 환자의 삶의 질이 현저히 낮다고 보고하고 있다(Dayapoglu & Tan, 2010; Gunaydin et al., 2011).

일상생활에서 뇌졸중 발병으로 유발되는 증상들은 환자들의 독립적인 수행과 사회적 활동 및 참여를 현저하게 제한하며, 활동 수행에 상당한 어려움을 유발한다(Lim & Yoo, 2019). 특히, 밥 먹기, 옷 입기 등 기본적인 일상생활 활동의 수행에 상당한 어려움을 유발하며, 놀이, 여가, 수면 등 일상생활의 다양한 영역에서도 수행이 제한되고 있다(Oh et al., 2013). 이에 따라, 뇌졸중 환자들은 타인의 도움을 많이 필요로 하며, 타인에 대한 높은 의존성을 가지게 된다. 이러한 상황은 자존감 상실과 사회적 고립감을 포함한 부정적인 심리적 경험을 유발하며, 이는 심리적 고통으로 이어질 수 있다(Dobkin, 2008). 이러한 심리적 문제가 심각할 경우, 우울과 불안 등의 심리정서적 문제를 유발하며, 삶의 질을 현저하게 저하시키고(Kim & Wi, 2021) 자살 위험을 증가시킬 수 있다(Kim & Park, 2021).

작업치료 분야에서 뇌졸중 환자들을 대상으로 한 일상생활의 어려움과 관련한 연구들이 다양하게 보고되고 있으며, 특히, 작업수행과 관련한 연구들이 지속적으로 발표되고 있다(Jang, 2018; Jeong & Hong, 2020). 이러한 연구들은 작업수행의 내용과 수준을 분석하기 위해 전통적으로 표준화된 작업수행 척도와 구조화된 설문 조사를 사용하며, 그 후 양적 통계 분석 방법을 사용하여 수집된 데이터를 분석하고 결과를 도출하였다(Jeong & Hong, 2020). 작업치료 분야에서 작업은 다양한 영역으로 구성되며, 이들 영역은 상호간의 관련성을 가지고 있다(Jang, 2018). 또한, 각 작업 영역은 상호의존적 관계를 형성하여 다른 영역의 수행에 영향을 미치는 관계적

특성을 지니고 있다(Jeong & Hong, 2020). 그러나, 작업수행과 관련된 이전 연구들은 주로 작업영역들의 상호적 관계를 고려하지 않고 작업을 분절적이고, 개별 변수 중심으로만 분석하여 제한적인 접근을 보고하였다(Son et al., 2023).

이러한 제한점을 극복하기 위해, 사회연결망 분석의 활용이 부각되고 있으며, 이를 위해 양적 연구와 질적 연구의 방법론을 혼합한 연구방법이 채택되고 있다(Byeon et al., 2022). 사회연결망 분석은 개인의 상호작용을 통해 형성된 사회적 관계를 중심으로 사회현상을 분석하는 방법론으로 특정한 사회현상을 구조적으로 이해할 수 있게 한다(Kang et al., 2018). 사회연결망 분석에서의 사회연결망은 개인이 사회적으로 통합되고 기회를 제공하는 체계를 의미하며, 사회적 차별과 배제, 소외로부터 벗어나 개인들의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 중요한 역할을 한다(Jung & Kim, 2014). 이에, 개인을 중심으로 형성된 사회연결망 구조를 파악하는 것은 개인의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방법을 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 이를 해결할 수 있는 지침과 방안을 마련하는 데 중요한 통찰력을 제공한다(Eastman & Iyer, 2004; Nie, 2001).

임상적으로, 사회연결망 분석의 활용은 각 변수들 간의 관계를 유기적으로 이해하여 구조적으로 파악할 수 있도록 한다. 이를 통해, 치료와 중재의 적용에 따른 효과를 촉진하고, 관련 목표를 성공적으로 달성할 수 있는 중요한 방안을 마련하는데 지침과 통찰력을 제공한다(Son et al., 2023). 사회연결망 분석의 장점을 기반으로, 다양한 질환의 환자인 치매 환자(Bae, 2012), 암 환자(Lee & Kim, 2020) 등을 대상으로 한 연구가 보고되었으며, 노인을 대상으로 사회연결망 분석을 적용한 연구도 Oh (2020) 등에서 다양하게 보고되었다.

뇌졸중 환자를 대상으로 사회연결망 분석을 적용한 연구가 다양하게 보고되었다(Dhand et al., 2019; Podury et al., 2021; Zachrisson et al., 2019). Podury 등(2021)은 뇌졸중 환자들의 사회연결망 구조를 매핑하여 사회연결망 지표와 원격재활의 기능개선 간의 관계를 분석하였다. Dhand 등(2019)은 급성 뇌졸중 후 환자의 사회연결망 수준과 병원 도착시간 사이의 관계를 분석하였다. Zachrisson 등(2019)은 뇌졸중 환자치료시스템을

분석하고, 환자를 통한 병원 연결망을 조사하여 병원 간 상호의존적 특성을 파악하였다. 그러나, 이들 연구는 환자들이 형성하는 사회연결망을 중심으로 뇌졸중 환자들에 대한 접근과 중재 적용과 관련한 변수를 분석하는 것에 주로 초점을 맞추고 있으며, 뇌졸중 환자들이 작업 수행 관련 관계를 분석한 연구는 아직 보고되지 않았다.

따라서, 본 연구의 목적은 뇌졸중 환자들을 대상으로 사회연결망 분석을 활용하여 일상 속에서 수행되는 작업 연결망 구조를 분석하는 데 있다.

## II. 연구방법

### 1. 연구 대상

연구 대상은 대전광역시에 위치한 다빈치재활병원의 외래 뇌졸중 환자 40명이다. 본 연구에서 대상자 수는 G-power 3.1 Software를 활용하여 결정되었다(effect size = 0.5, confidence interval = 0.05, power = 0.80). 이에 따라, 총 34명 이상의 대상자가 필요하다는 결과가 나타났다. 10%의 탈락률을 고려하여 본 연구의 적절한 대상자 수가 결정되었다.

대상자 선정 기준은 다음과 같다. 1) 뇌졸중 진단을 받은 환자, 2) 평가 설문에 참여할 때 인지 기능의 저하나 시청각계통의 문제가 없는 환자, 3) 연구 목적과 내용을 이해하고, 자발적으로 참여 동의한 환자. 대상자 제외 기준은 다음과 같다. 1) 연구 참여 과정에서 행동학적인 문제를 유발할 수 있는 항정신성 약물을 복용한 환자.

참여 동의는 헬싱키 선언을 기반으로 진행되었다. 잠재적 연구 대상자들에게 연구 목적과 내용을 충분히 설명하고 이를 이해할 수 있도록 하였다. 연구 참여에 동의한 경우, 서면으로 동의서를 받았으며, 강원대학교 생명윤리위원회 승인(KWNUIRB-2022-12-001-001)을 거쳐 연구가 진행되었다.

### 2. 연구 절차

연구는 단일 집단 연구 설계로 진행되었으며, 대상자

들에 대한 작업연결망을 분석하기 위해 사회연결망 분석을 활용하였다. 데이터 수집은 다빈치재활병원 작업치료실에서 개별적으로 수행되었으며, 데이터 수집 전에 대상자들에게 목적과 내용을 충분히 설명한 후 진행되었다. 데이터 수집 과정에는 대상자들의 주의를 산만하게 할 수 있는 주변 환경을 조절하여 안정적인 상태에서 진행되었다. 이 후, 연구 절차와 자료 수집과 분석과정에 따른 치우침을 최소화하기 위해서 변수의 분석은 본 연구의 다른 공동 저자에 의해 수행되었다. 연구 기간은 2022년 10월 01일부터 11월 30일까지 총 8주간 진행되었다.

### 3. 작업연결망 분석

작업연결망 분석을 위한 자료 수집은 구조화된 자기-보고형 설문지를 활용하였다. 이 설문지는 수행하는 작업을 설명하는 문항과 해당 작업에 대한 만족도를 평가하는 항목으로 구성되었다. 현재 수행 중인 작업은 국내 통계청 생활시간조사의 일상생활 활동 수행 45가지 항목을 기반으로 선택할 수 있도록 구성되었으며, 각 대상자는 최대 5가지 작업을 기술할 수 있도록 하였다(Park & Kim, 2020). 각 작업에 대한 만족도는 10점 척도로 평가되었고, 만족 수준은 1~2점 매우 낮음, 3~4점 낮음, 5~6점 보통, 7~8점 높음, 9~10점 매우 높음으로 평가되었다. 만족도 점수가 높을수록 작업 수행에 대한 만족도가 높음을 의미한다. 작업수행에 대한 만족도는 사회연결망 분석에 있어 연결 강도로 활용하였다.

작업연결망 분석을 위한 전처리 과정으로, 연결망의 관계를 동일한 형태로 구조화하기 위해 한 개인과 작업수행으로 연결된 2-mode network를 개인-개인과 작업수행-작업수행으로 구성된 1-mode network로 변환하였다. 이 과정에서 연결 수를 의미하는 연결정도(degree) 값을 기준으로 중복과 불필요한 연결을 제거한 후 작업연결망에 대한 분석을 진행하였다.

작업연결망 분석은 연결망 분포, 중심성, 응집구조를 분석하여 진행되었다. 작업연결망 분포 분석은 작업연결망의 특성을 설명하는 밀도(density), 평균 연결정도(mean degree), 평균 거리(mean distance), 포괄성(inclusiveness), 고립노드의 수(isolation nodes)를 수행하였다. 중심성 분석은 작업연결망 내 개별 작업수행이 어떠한 영향력과

파워를 지니고 있는지 분석하는 연결정도 중심성(degree centrality), 매개 중심성(betweenness centrality), 위세 중심성(eigenvector centrality)을 수행하였다.

연결정도 중심성 분석에서는 작업 수행 관계의 방향성을 고려하여 내향(in)과 외향(out)으로 구분하였다. 내향 연결정도 중심성(in-degree centrality)은 다른 작업수행으로부터의 관심을 나타내며, 화살표가 자신으로 향하는 관계를 의미한다. 반면에 외향 연결정도 중심성(out-degree centrality)은 다른 작업수행과 관계를 형성하려는 활동적 성향을 나타내며, 화살표가 다른 작업수행으로 향하는 관계를 의미한다(Son et al., 2023).

#### 4. 자료 분석

평가를 통해서 수집된 자료는 각 항목별로 부호화되었고, 이를 Netminer 4.0 Software (Cyram, 2018)를 사용하여 분석하였다. Netminer software는 Cyram에서 2001년에 개발한 사회연결망 분석 도구로써 한글 처리가 되는 강점을 지니며, 사회연결망 분석의 기본개념에 충실하며, 다변량, 통계분석, 그래프 마이닝 등 다양한 분석 방법을 지원하고, 자료입력과 편집, 연결망의 분석과 그래프 출력까지 모두 한 번에 수행하는 효율성 높은 도구이다(Cyram, 2018). 이를 활용하여 작업연결망에 대한 분포와 중심성, 응집구조에 대한 분석을 수행하였다. 대상자들의 일반적 특성에 대한 분석은 기술통계를 사용하였다.

### III. 연구 결과

#### 1. 대상자들의 일반적 특성

대상자들의 일반적 특성에 대한 분석은 Table 1과 같다. 대상자들은 총 40명으로 그 중 남성은 17명 (42.5%), 여성 23명은 (57.5%)이었다. 평균 연령은 63.55세이며, 평균 유병기간은 11.30개월로 나타났다.

#### 2. 네트워크 분포 분석 결과

대상자들의 작업연결망에 대한 분포 분석 결과는 Table 2와 같다. 밀도는 0.447로 44.7%의 응집력을 나타내며, 평균 연결정도는 11.76이고 평균 거리는 1.517로 나타났다. 포괄성은 1로 100%의 작업수행을 포함하는 것으로 나타났고, 이에, 고립노드는 0개로 나타났다.

#### 3. 네트워크 중심성 분석결과

네트워크 중심성은 연결정도 중심성과 매개 중심성, 위세 중심성을 구분하여 분석하였고 그 결과는 Table 3, Table 4, 그리고 Figure 1과 같이 나타났다. 연결정도 중심성은 방향성을 고려하여 내향(in)과 외향(out)으로 분석하였다.

평균 내향 연결정도 중심성(in-degree centrality)과

Table 1. The Characteristics of Study Subjects (N = 40)

| Items                      | Mean  | SD           | Min    | Max          | Range |
|----------------------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|
| Age (yrs)                  | 63.55 | 12.94        | 32     | 86           | 34    |
| Duration of stroke (month) | 11.30 | 13.03        | 1      | 60           | 59    |
| Sex (n, %)                 | Male  | 17<br>(42.5) | Female | 23<br>(57.5) |       |

SD: Standard Deviation

Table 2. The Results of Occupational Network Distribution

| Items  | Density<br>(n, %) | Average degree<br>(n) | Mean distance<br>(values) | Inclusiveness<br>(n, %) | Isolated nodes<br>(n) |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Values | 0.49<br>(49.0)    | 11.76                 | 1.517                     | 1<br>(100)              | 0                     |

Table 3. The Results of Occupational Network (Descriptive)

| Items                           | Mean  | SD    | Min   | Max   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| In-degree centrality (values)   | 0.117 | 0.065 | 0.030 | 0.318 |
| Out-degree centrality (values)  | 0.117 | 0.065 | 0.030 | 0.318 |
| Betweenness centrality (values) | 0.022 | 0.032 | 0.000 | 0.148 |
| Eigenvector centrality (values) | 0.177 | 0.093 | 0.037 | 0.422 |

SD: Standard Deviation

Table 4. Results of Occupational Network (Centrality list)

| Rank | In/Out degree centrality<br>(Activity, values)      | Betweenness centrality<br>(Activity, values)             | Eigenvector centrality<br>(Activity, values)        |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Personal health care<br>(0.318)                     | Personal health care<br>(0.148)                          | Personal health care<br>(0.422)                     |
| 2    | Leisure activities<br>(0.221)                       | Personal hygiene and grooming<br>(0.059)                 | Leisure activities<br>(0.341)                       |
| 3    | Social interaction<br>(0.202)                       | Leisure activities<br>(0.050)                            | Social interaction<br>(0.308)                       |
| 4    | Personal hygiene and grooming<br>(0.185)            | Eating food and snacks<br>(0.050)                        | Personal hygiene and grooming<br>(0.284)            |
| 5    | Cultural and tourism activities<br>(0.177)          | Social interaction<br>(0.046)                            | Cultural and tourism activities<br>(0.270)          |
| 6    | Eating food and snacks<br>(0.158)                   | Cultural and tourism activities<br>(0.039)               | Participation activities<br>(0.253)                 |
| 7    | Participation activities<br>(0.151)                 | Religious activities<br>(0.030)                          | Cleaning and maintenance<br>(0.219)                 |
| 8    | Cleaning and maintenance<br>(0.147)                 | Cleaning and maintenance<br>(0.030)                      | Eating food and snacks<br>(0.214)                   |
| 9    | Sleep<br>(0.143)                                    | Sleep<br>(0.028)                                         | Sleep<br>(0.204)                                    |
| 10   | Religious activities<br>(0.114)                     | Self-consumption<br>(0.022)                              | Self-consumption<br>(0.190)                         |
| 11   | Self-consumption<br>(0.112)                         | Care for pets and plants<br>(0.016)                      | Work-related activities<br>(0.188)                  |
| 12   | Work-related activities<br>(0.109)                  | Participation activities<br>(0.010)                      | Activities related to relaxation<br>(0.159)         |
| 13   | Household management<br>(0.094)                     | Household management<br>(0.010)                          | Household management<br>(0.157)                     |
| 14   | Childcare for children<br>under 10 years<br>(0.084) | Sports and recreation<br>(0.006)                         | Rest<br>(0.150)                                     |
| 15   | Care for pets and plants<br>(0.082)                 | Residential and household<br>goods management<br>(0.006) | Childcare for children<br>under 10 years<br>(0.145) |
| 16   | Activities related to relaxation<br>(0.081)         | Work-related activities<br>(0.006)                       | Religious activities<br>(0.127)                     |

Table 4. Results of Occupational Network (Centrality list)

(Continued)

| Rank | In/Out degree centrality<br>(Activity, values) | Betweenness centrality<br>(Activity, values) | Eigenvector centrality<br>(Activity, values)              |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 17   | Rest<br>(0.079)                                | Preparing some food<br>(0.003)               | Preparing some food<br>(0.125)                            |
| 18   | Preparing some food<br>(0.073)                 | Activities related to relaxation<br>(0.002)  | Caring children over 10 aged<br>(0.112)                   |
| 19   | Working<br>(0.065)                             | Caring children over 10 aged<br>(0.002)      | Care for pets and plants<br>(0.109)                       |
| 20   | Caring children over 10 aged<br>(0.064)        | Rest<br>(0.001)                              | Job seeking and<br>entrepreneurship activities<br>(0.108) |

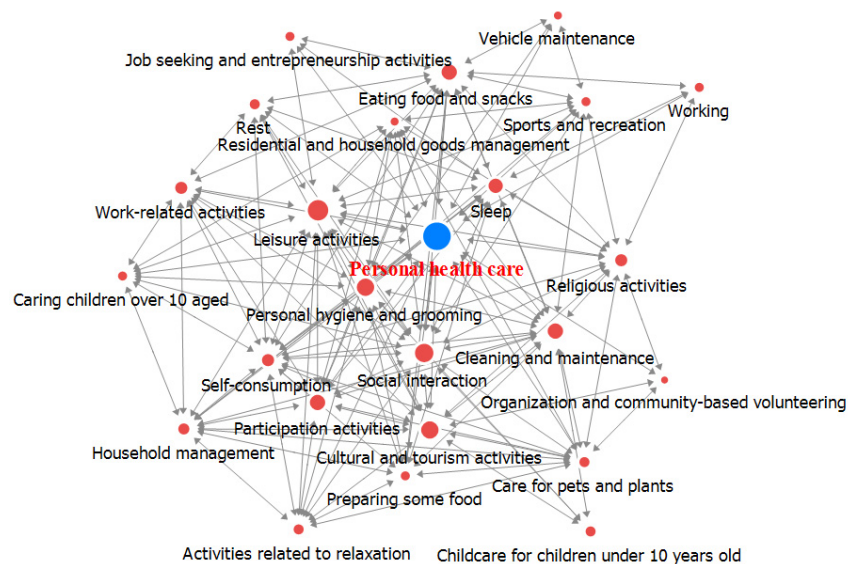


Figure 1. Results of Network Centrality

외향 연결정도 중심성(out-degree centrality)은 모두 0.117로 동일하게 나타났고, 최소값은 0.030, 최대값은 0.318로 나타났다. 연결정도 중심성이 높은 상위 20개의 작업수행은 Personal health care (0.318), Leisure activities (0.221), Social interaction (0.202) 등으로 나타났다.

평균 매개 중심성(betweenness centrality)은 0.022로 나타났고, 최소값은 0, 최대값은 0.148로 나타났다. 매개 중심성이 높은 상위 20개의 작업수행은 Personal health care (0.148), Personal hygiene and grooming (0.059), Leisure activities (0.050) 등으로 나타났다.

평균 위세 중심성(eigenvector centrality)은 0.177

로 나타났고, 최소값은 0.037, 최대값은 0.422로 나타났다. 위세 중심성이 높은 상위 20개의 작업수행은 Personal health care (0.422), Leisure activities (0.341), Social interaction (0.308) 등으로 나타났다.

#### 4. 네트워크 응집구조 분석결과

네트워크 응집구조 분석결과는 Table 5, Figure 2와 같이 나타났으며, 대상자들의 작업연결망 구조는 총 3개의 하위 커뮤니티로 구분되었다. 1번 커뮤니티에는 Personal health care, Personal hygiene and grooming, Preparing some food, Sleep, Eating food

Table 5. Results of Cohesion Truscture Analysis

| Group         | Activities included                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ( $n = 9$ ) | Personal health care, Personal hygiene and grooming, Preparing some food, Sleep, Eating food and snacks, Job seeking and entrepreneurship activities, Vehicle maintenance, Sports and recreation, Working                                                                                 |
| 2 ( $n = 9$ ) | Cleaning and maintenance, Cultural and tourism activities, Social interaction, Childcare for children under 10 years, Participation activities, Organization and community-based volunteering, Religious activities, Care for pets and plants, Residential and household goods management |
| 3 ( $n = 7$ ) | Work-related activities, Leisure activities, Caring children over 10 aged, Household management, Activities related to relaxation, Self-consumption, Rest                                                                                                                                 |

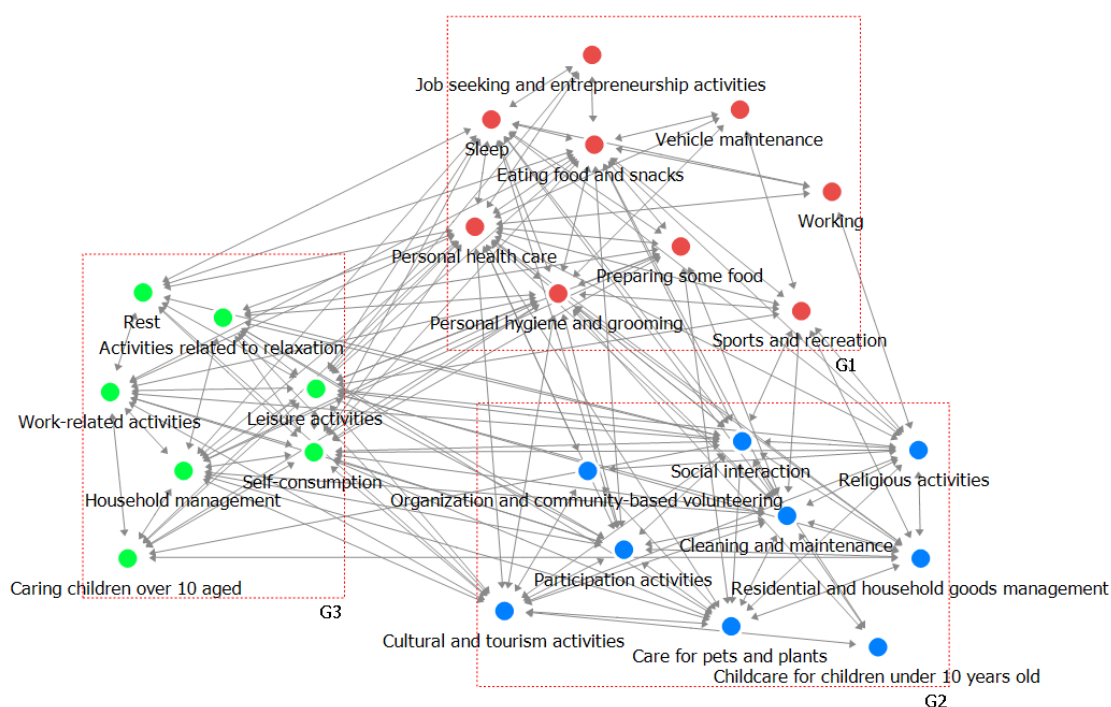


Figure 2. Results of Cohesion Structure Analysis

and snacks, Job seeking and entrepreneurship activities, Vehicle maintenance, Sports and recreation, Working의 총 9개 작업이 포함되었다. 2번 커뮤니티에는 Cleaning and maintenance, Cultural and tourism activities, Social interaction, Childcare for children under 10 years, Participation activities, Organization and community-based volunteering, Religious activities, Care for pets and plants, Residential and household goods management의 총 9개 작업이 포함되었다. 3번 커뮤니티에는 Work-

related activities, Leisure activities, Caring children over 10 aged, Household management, Activities related to relaxation, Self-consumption, Rest의 총 7개 작업이 포함되었다.

#### IV. 고 찰

본 연구에서는 뇌졸중 환자의 작업연결망 분포를 분석한 결과 밀도는 0.49, 평균 연결정도는 11.76, 포괄성

은 1, 고립노드는 0개로 나타났다. 이는 각 작업이 평균 11개 이상의 다른 작업과 연결되어 있음을 의미하며, 다양한 활동들이 서로 연계되어 수행되고 있음을 시사한다. 이는 뇌졸중 환자들이 수행하는 작업이 서로 밀접하게 관련되어 있으며 작업들이 상호 연계되어 수행되고 있다는 것을 의미한다. 하지만, 작업수행의 평균 거리는 1.517로 매우 근접하다는 것은 작업 간의 연결이 밀접하지만, 작업 수행의 범위와 내용이 제한적일 수 있다는 것을 시사한다. 이는 연결된 작업수행들 간의 관계는 높지만, 작업수행이 주로 기본적 일상생활 활동을 중심으로 수행되어 작업수행의 범위와 내용이 제한적인 것으로 판단된다.

Jeon과 Kim (2023)의 연구와 부합하며, 뇌졸중 환자들의 참여 경험을 바탕으로 일상생활, 휴식 및 여가 활동, 사회참여의 변화, 장애인을 위한 국가 및 지역사회 도움 증진이 매우 중요하다고 보고하였다. 따라서, 뇌졸중 환자들의 작업수행에는 다양한 영역에 대한 작업수행을 촉진할 필요가 있으며, 영역에 대한 확대를 위해 다양한 활동에 대한 참여가 지원되어야 할 것이다.

연결정도 중심성 분석 결과에서, Personal health care, Leisure activities, Social interaction이 가장 높은 값을 보였다. 이러한 작업은 뇌졸중 환자들이 일상에서 가장 많이 수행하고 있는 작업으로 보이며, 뇌졸중 후 장애와 증상에 대한 관리를 위해 개인 건강관리 활동이 가장 중요하다는 것을 시사한다. Kim (2011)의 연구에서도 작업수행 능력 향상이 우울감 감소와 삶의 만족도 증진에 기여한다고 보고하였다. 이러한 결과를 바탕으로, 연결정도 중심성이 높은 작업을 중심으로 한 중재치료 및 교육 프로그램을 구성하여 적극적이고 주도적인 참여를 유도할 수 있을 것으로 판단된다.

매개 중심성 분석 결과에 따르면 Personal health care, Personal hygiene and grooming, Leisure activities가 높은 값을 나타냈다. 이러한 작업들은 다른 작업을 연결하거나 함께 수행하도록 유도할 수 있는 중요한 작업으로 판단된다. Son 등(2023)의 연구에서도 매개 중심성이 높은 작업은 작업수행의 범위와 내용을 확장할 수 있는 중요한 역할을 수행한다고 보고하였다. 이에 따라, 본 연구 결과도 이와 부합하여 매개 중심성이 높은 작업은 뇌졸중 환자들의 작업치료 과정에서 작업수행의 범위와 내용을 확장하는 데 활용될 수 있는 중요한 작업

으로 인식된다. 따라서, 뇌졸중 환자들의 중재와 교육 프로그램을 구상할 경우 이러한 매개 중심성이 높은 작업을 활용하여 작업의 범위와 내용을 확장하고, 다양한 작업을 연결해 나가는 것이 중요할 것으로 판단된다.

본 연구에서 위세 중심성이 높은 활동은 Personal health care가 나타났으며, Leisure activities, Social interaction의 순으로 높게 나타났다. 이러한 작업은 연결망 내에서 중요한 역할을 수행하는 연결정도 중심성이 높은 작업과 밀접하게 관련되어 있으며, 이에 연결망 내에서 중요성을 지닌다고 판단된다. 이에 따라, 본 연구의 위세 중심성 분석 결과는 연결정도 중심성이 높은 작업과 연결되어 작업 수행에 따른 영향력을 강화할 수 있는 작업을 식별하여 활용하는 데 중요한 통찰력을 제공한다. Kho 등(2013)은 연구에서 위세 중심성을 파악하는 것이 개별 노드를 중심으로 영향력을 행사할 수 있는 힘을 증가시키는 데 기여한다고 보고하였다. 이에 따라, 뇌졸중 환자들의 중재 프로그램의 설계와 구성에 있어 작업수행에 대한 영향력을 강화할 수 있는 목적으로 본 연구의 결과를 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

하지만, 연결망 분포에 대한 분석 결과를 고려할 때, 뇌졸중 환자들의 작업연결망의 중심성 분석결과에서 중심성 분석결과의 범위가 제한적임을 확인하였다. 이는 연결망 분포에 대한 분석 결과와 일치하며, 뇌졸중 환자들의 작업수행에 대한 범위와 내용이 제한적이라는 것을 시사한다. 작업치료에서는 작업수행이 영역별로 균형을 유지해야 하며, 자신에게 의미 있고 가치 있는 활동을 중심으로 이루어져야 한다고 강조된다(Jang, 2018). 이러한 작업수행은 개인의 건강한 삶과 삶의 질을 향상시키는 데 중요하다는 사실을 강조한다. 따라서, 본 연구 결과를 기반으로 치료 접근, 중재, 교육과정에서는 뇌졸중 환자들의 작업수행의 영역과 범위를 확장시키는 노력이 필요할 것이다.

응집구조 분석 결과, 뇌졸중 환자들의 작업수행 구조는 총 3개의 서브 커뮤니티로 구성되었다. 첫 번째 그룹에는 Personal health care, Personal hygiene and grooming, Preparing some food, Sleep, Eating food and snacks, Job seeking and entrepreneurship activities, Vehicle maintenance, Sports and recreation, Working의 작업이 포함되었다. 이러한 결과는 개인의



역할을 수행하고, 자신을 관리하기 위한 작업으로 구성되었다고 해석된다. 또한, 뇌졸중으로 인한 기능적 장애는 일상생활과 사회적 활동에 참여하는 것을 제한한다. 따라서, 개인이 혼자서 수행하는 작업을 중심으로 작업 수행의 범위와 내용이 제한된 것으로 판단된다.

두 번째 그룹에는 Cleaning and maintenance, Cultural and tourism activities, Social interaction, Childcare for children under 10 years, Participation activities, Organization and community-based volunteering, Religious activities, Care for pets and plants, Residential and household goods management의 작업이 포함되었다. 이러한 작업들은 자신과 타인, 그리고 가정과 상호작용을 유지하는 데 중점을 둔 것으로 해석된다. 또한, 이는 대상자들의 성별과 연령에 기인한 것으로, 뇌졸중 후에서 성인 및 가족 구성원으로서 자신의 일상과 가정생활을 이어 나가기 위해 수행되는 작업의 집합으로 설명될 수 있다.

세 번째 그룹에는 Work-related activities, Leisure activities, Caring children over 10 aged, Household management, Activities related to relaxation, Self-consumption, Rest의 작업이 포함되었다. 이러한 작업들은 자신과 주변 환경을 발전하기 위한 작업의 집합으로 해석된다. 또한, 이러한 작업들은 개인의 회복과 발전을 위한 것으로 이와 함께, 자신의 가치를 입증하기 위한 작업들의 집합으로 구성되었다고 판단된다.

본 연구는 사회연결망 분석을 활용하여 뇌졸중 환자들이 일상에서 수행하는 작업수행 구조를 제시함으로써 임상적인 의의와 가치를 지닌다. 사회연결망 분석은 작업 간의 관계를 중심으로 하여 구조를 파악하므로, 이러한 분석 결과는 치료적 중재, 훈련, 교육적 프로그램의 적용 및 목표 설정에 유용하게 활용될 수 있다. 특히, 치료적 계획을 수립하고 목표를 설정할 때, 분석된 작업 목록을 참고하여 적절한 작업을 선택할 수 있는 통찰력을 제공할 것이다.

또한, 본 연구 결과는 뇌졸중 환자들의 일상생활 개입과 재활 치료에 많은 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 치료적 중재 프로그램을 개발할 때 활용될 수 있으며, 특정 작업을 강조하여 환자들의 기능 회복을 촉진할 수 있다. 또한, 환자들의 심리적인 측면을 고려하여 치료 방

향을 조정하는 데도 도움이 될 수 있다. 이는 임상 현장에서의 실제 활용 가능성을 열어주며, 환자들의 치료 효과를 향상시키는 데 기여할 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 본 연구 결과는 후속 연구의 방향성을 제시할 수 있다. 예를 들어, 뇌졸중 환자들의 활동 구조와 심리적 건강 간의 관계를 더 깊게 탐구하는 연구가 수행될 수 있다. 또한, 특정 작업이 환자들의 기능 회복에 미치는 영향을 평가하고, 이를 기반으로 한 최적의 치료 계획을 개발하는 연구도 가능하다. 더 나아가, 작업 간의 관계를 조절하거나 수정함으로써 치료 효과를 최적화하는 방법을 탐구하는 연구도 수행될 수 있다. 이러한 후속 연구들은 뇌졸중 환자들의 치료와 재활에 새로운 방향성을 제시해줄 것으로 기대한다.

본 연구는 뇌졸중 환자들의 작업수행 구조를 분석하여 임상적인 가치와 의의를 제시하고 있지만, 다양한 제한점들이 존재한다. 연구대상자들의 일반적 특성에서 연령, 발병기간의 범위가 넓고, 성별에 따른 차이가 있음을 고려해야 한다. 이는 뇌졸중 환자들이 수행하는 작업의 범위와 내용이 다를 수 있음을 시사한다. 이로 인해 본 연구 결과는 뇌졸중 환자들의 작업수행을 설명하고 일반화하는 데 제한이 있다. 따라서, 후속 연구에서는 대상자들의 연령, 발병 기간, 성별을 동일한 비율로 설정하여 작업수행의 구조를 분석해야 할 것이다. 이를 통해 뇌졸중 환자들의 작업 연결망에 대한 구조를 명확하게 설명할 수 있을 것이다.

또한, 연령, 발병 기간, 성별을 중심으로 대상을 구분하여 작업수행의 구조를 분석하는 것이 필요하다. 이러한 분석은 대상자들의 특성에 기반한 작업수행 구조를 파악하고, 치료적 접근과 중재의 설계와 목표 설정에 있어 작업수행을 활용할 수 있는 최적의 가이드라인을 제공할 것이다. 마지막으로, 본 연구는 뇌졸중 환자들의 작업수행 구조에 대한 기술적 연구에 가깝다. 이에 따라 이러한 수행 구조가 뇌졸중 환자들의 정신 건강과 건강 증진에 미치는 영향을 파악하는 데에는 제한이 있다. 따라서, 후속 연구에서는 뇌졸중 환자들의 작업연결망이 이들의 정신 건강 수준과 건강 증진, 건강 생활 실천에 어떤 영향을 미치는지 규명할 필요가 있다. 이를 통해 뇌졸중 환자들에게 보다 효과적인 치료 및 관리 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대한다.

## V. 결론

본 연구의 목적은 뇌졸중 환자들을 대상으로 사회연결망 분석을 활용하여 일상에서 수행되는 작업의 연결망 구조를 분석하는 것이다. 연구 결과 작업연결망의 밀도는 0.49, 평균 연결정도는 11.76, 평균 거리는 1.517, 포괄성은 1, 고립노드는 0개로 나타났다. 연결정도 중심성이 높은 작업은 Personal health care, Leisure activities, Social interaction의 순으로 나타났고 매개 중심성이 높은 작업은 Personal health care, Personal hygiene and grooming, Leisure activities의 순으로 나타났다. 또한, 위세 중심성이 높은 작업은 Personal health care, Leisure activities, Social interaction의 순으로 높게 나타났다. 응집구조 분석 결과 작업연결망은 3개의 서브 커뮤니티로 구성되었다.

본 연구의 결과는 뇌졸중 환자들의 작업연결망의 구조를 관계형태로 이해하는 데 가치와 의미를 지니며, 작업수행의 관계와 패턴에 대한 지식적 체계를 제공한다. 게다가, 본 연구의 결과는 임상적으로 치료적 접근과 중재, 교육의 과정에서 작업을 활용하고, 연계하여 확장하는 데 중요한 통찰력을 제공한다. 이에, 본 연구의 결과는 뇌졸중 환자를 대상으로 중재계획을 수립하고 목표를 설정하는 데 중요한 지침으로 활용될 수 있다.

추가로, 후속 연구에서는 뇌졸중 환자들의 연령과 발병기간, 성별을 동일한 비율로 설정하여 작업수행의 구조를 보다 심층적으로 분석하는 것이 필요하다. 또한, 작업연결망이 뇌졸중 환자들의 정신건강과 건강증진에 미치는 영향을 탐구하는 연구도 필요하다. 이러한 연구들은 뇌졸중 환자들에게 보다 효과적인 치료과 관리방법을 개발하는 데 기여할 것이다.

## References

Bae, Y. J. (2012). Social network types and quality of life in elderly individuals with dementia. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 13(11), 5218-5228.

doi:10.5762/KAIS.2012.13.11.5218

Byeon, G. Y., Son, D., Shin, Y. J., Lee, S. H., & Lee, H. J. (2022). Exploring ways to revitalize mixed research methodology from a new perspective: Focusing on pragmatic qualitative research and mixed methods research based on critical realism. *Journal of Educational Administration Research*, 40(4), 107-135. doi:10.22553/keas.2022.40.4.107

Choi, S. E., & Kim, D. J. (2023). Effects of Korean mindfulness based stress program applied to acute stroke patients: Mixed-methods research. *Journal of the Korean Entertainment Industry Association*, 17(2), 133-147. doi:10.21184/jkeia.2023.2.17.2.133

Cyram. (2018). *Netminer 4.0 instruction guide book*. Cyram, Inc..

Dayapoglu, N., & Tan, M. (2010). Quality of life in stroke patients. *Neurology India*, 58(5), 697-701. doi:10.4103/0028-3886.72165

Dhand, A., Luke, D., Lang, C., Tsiaklides, M., Feske, S., & Lee, J. M. (2019). Social networks and risk of delayed hospital arrival after acute stroke. *Nature Communications*, 10(1), 1-8. doi:10.1038/s41467-019-09073-5

Dobkin, B. H. (2008). Training and exercise to drive poststroke recovery. *Nature Clinical Practice Neurology*, 4(2), 76-85. doi:10.1038/ncpneuro.0709

Eastman, F. K., & Iyer, R. (2004). The elderly's uses and attitudes towards the internet. *Journal of Consumer Marketing*, 21(3), 208-220. doi:10.1108/07363760410534759

Gunaydin, R., Karatepe, A. G., Kaya, T., & Ulutas, O. (2011). Determinants of quality of life (QoL) in elderly stroke patients: A short-term follow-up study. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 53(1), 19-23. doi:10.1016/j.archger.2010.06.004

Jang, J. S. (2018). Occupational balance survey

- study of spinal cord injury. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, 8(2), 877-885. doi:10.21742/AJMAHS.2018.02.87
- Jeon, B. R., & Kim, D. J. (2023). A study on the participatory experience according to occupational performance area of stroke patients living at home after COVID-19: Focusing on framework methods. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 17(3), 333-344. doi:10.21184/jkeia.2023.4.17.3.333
- Jeong, S. A., & Hong, D. K. (2020). A case study on the clinical application of Lee Silverman Voice Treatment-BIG (LSVT-BIG) program for occupational performance and motor function in stroke patients. *Rehabilitation Science*, 9(3), 63-75. doi:10.22683/tsnr.2020.9.3.063
- Jung, J. S., & Kim, Y. S. (2014). The impact of social support on social isolation and happiness among older adults participating in physical activity. *Korean Journal of Sport Science*, 53(3), 525-533.
- Kang, Y. J., Yoon, S. J., & Moon, K. H. (2018). Analysis of journal of dental hygiene science research trends using keyword network analysis. *Journal of Dental Science*, 18(6), 380-388. doi:10.17135/jdhs.2018.18.6.380
- Kho, J. C., Cho, K. T., & Cho, Y. H. (2013). A study on recent research trend in management of technology using keyword network analysis. *Journal of Intelligence and Information Systems*, 19(2), 101-123. doi:10.13088/jiis.2013.19.2.101
- Kim, J. H. (2011). The service of community-based rehabilitation in stroke patient: A case study. *Korean Journal of Community Occupational Therapy*, 1(2), 31-43.
- Kim, J. Y., Kang, K., Kang, J., Koo, J., Kim, D. H., Kim, B. J., Kim, W. J., Kim, E. G., Kim, J. G., Kim, J. M., Kim, J. T., Kim, C., Nah, H. W., Park, K. Y., Park, M. S., Park, J. M., Park, J. H., Park, T. H., Park, H. K., ... Bae, H. J. (2019). Executive summary of stroke statistics in Korea 2018: A report from the epidemiology research council of the Korean stroke society. *Journal of Stroke*, 21(1), 42-59. doi:10.5853/jos.2018.03125
- Kim, J. E., & Wi, H. (2021). The mediating effect of depression on the relationship between cognitive function and the activities of daily living in post-stroke patients. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 30(4), 309-317. doi:10.12934/jkpmhn.2021.30.4.309
- Kim, M. J., & Park, H. M. (2021). Relationships of activities of daily living and body image with quality of life in stroke patients: Mediating effects of interpersonal relations.. *Journal of Musculoskeletal and Joint Health*, 28(2), 183-191. doi:10.5953/JMJH.2021.28.2.183
- Kim, M. O., & Kim, G. Y. (2022). The factors influencing selection for rehabilitation hospital after stroke. *Journal of Health Informatics and Statistics*, 47(1), 9-19. doi:10.21032/jhis.2022.47.1.9
- Lee, H. S., & Kim, K. H. (2020). Social network analysis for research of cancer patients' health-related quality of life. *Asian Oncology Nursing*, 20(2), 61-71. doi:10.5388/aon.2020.20.2.61
- Lim, Y. M., & Yoo, D. H. (2019). The effects of emotional awareness level and stress on social participation in stroke disabled persons living in the community. *The Journal of the Korea Contents Association*, 19(8), 323-331.
- Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the internet: Reconciling conflicting findings. *American Behavioral Scientist*, 45(3), 420-435. doi:10.1177/0002764012195727
- Oh, E., Kim, M., So, H., & Jung, M. (2013). The impacts of cognitive function, disease severity,

- and disability on ability to perform activities of daily living after stroke. *Korean Journal of Rehabilitation Nursing*, 16(2), 90-99.
- Oh, H. O. (2020). The relationship between social network, social isolation, and quality of life among older adults participating in pilates. *Korean Journal of Sport Science*, 82, 387-396.
- Park, A., & Kim, S. (2020). Time use analysis and satisfaction by type of occupation among disabled elderly individuals. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(2), 69-82. doi:10.14519/kjot.2020.28.2.06
- Podury, A., Raefsky, S. M., Dodakian, L., McCafferty, L., Le, V., McKenzie, A., See, J., Zhou, R. Z., Nguyen, T., Vanderschelden, B., Wong, G., Nazarzai, L., Heckhausen, J., Cramer, S. C., & Dhand, A. (2021). Social network structure is related to functional improvement from home-based telerehabilitation after stroke. *Frontiers in Neurology*, 12, 603767. doi:10.3389/fneur.2021.603767
- Shin, S. Y., Chang, W. H., Kim, D. Y., Lee, J. M., Sohn, M. K., Song, M. K., Shin, Y. I., Lee, Y. S., Joo, M. C., Lee, S. Y., Ahn, J. H., Oh, G. J., Lee, Y. H., Han, J. H., & Kim, Y. H. (2022). The long-term survival and recurrence rate of stroke patients in Korea: The multicenter prospective cohort study. *Public Health Weekly Report*, 15(43), 2719-2733. doi:10.56786/PHWR.2022.15.43.2719
- Son, S. M., Jeon, B., & Park, H. (2023). Analysis of occupational network structures in male patients with spinal cord injury. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 31(4), 19-28. doi:10.14519/kjot.2023.31.4.02
- Statistics Korea. (2023). 20022 Resutls of death reason statistics. [https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=218&tag=&act=view&list\\_no=427216&ref\\_bid=&keyField=&keyWord=&nPage=1](https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=218&tag=&act=view&list_no=427216&ref_bid=&keyField=&keyWord=&nPage=1)
- Zachrisson, K. S., Dhand, A., Schwamm, L. H., & Onnela, J. P. (2019). A network approach to stroke systems of care. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, 12(8), e005526. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.119.005526

## Appendix 1. The Activity List Used in This Study

| No. | Personal maintenance activities                                          | No. | Volunteering and unpaid education                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 1   | Sleep                                                                    | 25  | Non-organization-based (direct) volunteering             |
| 2   | Eating food and snacks                                                   | 26  | Organization and community-based volunteering            |
| 3   | Personal health care                                                     | 27  | Unpaid training and related activities                   |
| 4   | Personal hygiene and grooming                                            | No. | Social interaction and participation activities          |
| No. | Work                                                                     | 28  | Social interaction                                       |
| 5   | Work for corporations, government agencies, and non-profit organizations | 29  | Participation activities                                 |
| 6   | Work for household non-incorporated businesses                           | 30  | Religious activities                                     |
| 7   | Unpaid family work                                                       | 31  | Rigural activities                                       |
| 8   | Work-related activities                                                  | No. | Cultural and leisure activities                          |
| 9   | Job seeking and entrepreneurship                                         | 32  | Cultural and tourism activities                          |
| 10  | Self-consumption                                                         | 33  | Leisure activities using media                           |
| No. | Leaning                                                                  | 34  | Sports and recreation                                    |
| 11  | School activities                                                        | 35  | Game and play                                            |
| 12  | Leaning outside of school activities                                     | 36  | Activities related to relaxation                         |
| No. | Household management                                                     | 37  | Other                                                    |
| 13  | Preparing some food                                                      | No. | Mobility                                                 |
| 14  | Clothing care                                                            | 38  | Move related to personal maintenance                     |
| 15  | Cleaning and maintenance                                                 | 39  | Move related to work                                     |
| 16  | Residential and household goods management                               | 40  | Move related to learning                                 |
| 17  | Vehicle maintenance                                                      | 41  | Move related to home management                          |
| 18  | Care for pets and plants                                                 | 42  | Move related to caring family and members                |
| 19  | Purchase goods and services                                              | 43  | Move related to volunteering and unpaid training         |
| 20  | Other                                                                    | 44  | Move related to socializing and participation activities |
| No. | Caring family and members                                                | 45  | Move related to cultural and leisure activities          |
| 21  | Caring children under 10 years                                           |     |                                                          |
| 22  | Caring children over 10 aged                                             |     |                                                          |
| 23  | Caring adults with long-term care needs                                  |     |                                                          |
| 24  | Caring independent adults                                                |     |                                                          |

## Abstract

# Analysis of the Occupational Network Structures Using Social Network Analysis Among Patients With Stroke

Son, Sung-Min\*, Ph.D., O.T., Park, Han-Gul\*\*, M.S., O.T.

\*Yonsei University Wonju Severance Christian Hospital, Research Professor

\*\*Start Rehabilitation Hospital, Occupational Therapist

**Purpose:** This study aimed to analyze the network structures of occupation in performing daily life activities using social network analysis among stroke patients.

**Methods:** The study subjects were 40 stroke patients. Based on the social network analysis, the network distribution, network centrality, cohesion structures were conducted to analyze performance structures of the occupational network. The performance of occupation was set as the activities which the subjects are performing in their daily life and it was measured using 45 items of the Time Use Survey of Statistics Korea. The level of satisfaction was used as the weight of network analysis.

**Results:** The activities with high values of degree, betweenness, and eigenvector centrality showed “personal health care” activity was showed as the activity with the highest values of degree, betweenness, and eigenvector centrality.

**Conclusion:** This study’s results bear clinical significance in understanding the occupational network structures among stroke patients from a relational perspective and provide a knowledge system for the relationships and patterns of occupational performance. Furthermore, these provide insights into participating in, integrating, and enhancing occupational performance within the contexts of occupational therapy and education. Accordingly, it can serve as guidelines for establishing intervention plans and setting goals for stroke patients.

**Key words:** Occupational network, Occupational performance, Performance structure, Social network analysis, Stroke patients